

Kyvadlo – perioda a délka

Perioda pro různé délky, linearizace $T^2 - l$ a statistika opakovaného měření

1. a 2. ročník

týdny 11–12 · asi 3 h doma + 10 min zadání (H22) a 15 min rozbor (týden 12)

Jméno: _____

Datum: _____

Kyvadlové hodiny odměřovaly čas stovky let, protože perioda kyvadla závisí hlavně na jeho délce. Doma si postavíš kyvadlo z provázku a matice, změříš periodu pro různé délky a z výsledků určíš tíhové zrychlení g . Jednu délku změříš mnohokrát a zjistíš, jak přesně vlastně stopuješ.

Budeš potřebovat: pevný tenký provázek nebo nit asi 2 m, která se nenatahuje (ne gumička); závaží: kovová matice (M10 a větší), několik matic na drátku nebo sáček s mincemi – malé a těžké; závěs: lepicí páska a zárubeň dveří, háček, nebo násada koštěte položená přes opěradla dvou židlí; svinovací metr a stopky v mobilu (nebo aplikace phyphox); papír se zakresleným úhlem 10° nebo úhloměr (kontrola malé výchyly); papír a tužka, počítač s tabulkovým procesorem nebo Pythonem (stačí i Google Colab)

Úkoly

1. Přivaž matici na provázek a horní konec pevně připevni (páska na zárubni dveří nebo tyč přes dvě židle). Vyfoť kyvadlo.
2. Změř délku l od bodu závěsu ke středu matice (na 0,5 cm).
3. Vychyl matici nejvýš o 10° (u délky 1 m nejvýš asi 17 cm do strany) a pusť. Po 2–3 kmitcích pusť stopky při průchodu nejnižším bodem a změř dobu 10 kmitů (počítej od nuly).
4. Pro 7–8 délek od 0,25 m do 1,5 m změř dobu 10 kmitů třikrát.
5. Pro délku asi 1 m změř dobu 10 kmitů 12× po sobě (do čtyř řádků tabulky se stejnou délkou).
6. Spočítej periodu $T = \frac{\bar{t}_{10}}{10}$ a T^2 ; pro každou délku vypočti $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$.
7. Data zapiš do sablona_dat.csv (každé měření na řádek, desetinná tečka) a zpracuj programem zpracovani.py nebo v tabulce: grafy $T(l)$ a $T^2(l)$, ze směrnice k urči $g = \frac{4\pi^2}{k}$.
8. U série 12 měření urči průměr, medián, rozpětí a směrodatnou odchylku; výsledek zapiš jako $T = (\bar{T} \pm \Delta T)$ s.
9. Napiš závěr a vše odevzdej online.

Naměřené hodnoty

č.	l (m)	t_{10} 1. (s)	t_{10} 2. (s)	t_{10} 3. (s)	$\bar{t}_{10}$ (s)	T (s)	T^2 (s ²)

Vyhodnocení

1. Jak se změní perioda, když kyvadlo prodloužíš čtyřikrát? Souhlasí to s tvými daty?

2. Proč je graf $T(l)$ „prohnutý“ a graf $T^2(l)$ přímka? Který z nich se lépe hodí k určení g ?

3. Jaké g ti vyšlo z regrese a jaké z délky 1 m? Liší se od $9,81 \text{ m/s}^2$ víc, než je tvoje odchylka?

4. Jaká je směrodatná odchylka tvé série 12 měření? Co říká o tvé reakční době a proč stopujeme 10 kmitů, a ne jeden?

5. Jak dlouhé musí být kyvadlo, aby jeden kmit trval přesně 2 s? Ověř to měřením.

6. Kdy by tvůj model přestal platit?

Odevzdej

- fotka kyvadla se závěsem a metrem
- tabulka měření a soubor CSV
- výpočty T , T^2 , g z regrese i z jedné délky s odchylkou
- grafy $T(l)$ a $T^2(l)$ s modelem a graf nebo tabulka série 12 měření se statistikou
- závěr 5–8 vět: výsledek, porovnání s $9,81 \text{ m/s}^2$, platnost modelu, zdroje chyb
- 2. ročník: upravený program nebo tabulka s vlastním doplněním

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.